S C H U L E I G E N E S C U R R I C U L U M

Projektkurs Wissenschafts-kommunikation

Qualifikationsphase 2 · Physik · Chemie · Biologie

Gültig ab Schuljahr 2025/26 · gemäß APO-GOSt (Fassung 2010/2021)

Fachkonferenzbeschluss	Schulleitung	Version
Datum: _____ Unterschrift: _____	Datum: _____ Kenntnisnahme: _____	1.0 · Stand: 2025

ENTWURF

1. Vorbemerkung und Begründung

1.1 Bildungspolitischer Kontext

Die Neuordnung der gymnasialen Oberstufe stärkt Projektkurse als verpflichtendes Element der Qualifikationsphase. Diese Reform ist auch eine Antwort auf die Veränderungen, die künstliche Intelligenz in der schulischen Leistungsbewertung erzwingt: Die Aufgaben klassischer schriftlicher Prüfungen können inzwischen von jedem kompetenten Bediener eines KI-Systems zuverlässig bewältigt werden, was die in solchen Klausuren abgeprüften Kompetenzen weitgehend entwertet. Es ist daher sinnvoll, schriftliche Prüfungsformate teilweise durch solche zu ersetzen, bei denen eine KI weniger hilfreich ist – etwa mündliche Präsentationsprüfungen, in denen Verständnis, Reflexionsfähigkeit und die Fähigkeit zum fachlichen Diskurs unmittelbar unter Beweis gestellt werden müssen.

Das fachliche Niveau darf dabei keinesfalls abgesenkt werden. Im Gegenteil: Wer über Monate hinweg Zeit hat, sich vertieft in ein Thema einzuarbeiten, kann und soll ein anspruchsvolles wissenschaftliches Thema durchdringen und für ein Laienpublikum aufbereiten. Die Präsentationsprüfung im 5. Abiturfach prüft dann nicht reproduzierbares Wissen, sondern echtes Verständnis.

1.2 Warum Wissenschaftskommunikation?

Wissenschaftskommunikation erfüllt die Anforderungen an einen Projektkurs in idealer Weise: Sie ist von Natur aus fachübergreifend, wissenschafts- und projektorientiert. Sie fördert wissenschaftspropädeutisches Arbeiten, Selbständigkeit, kritisches Denken, Kreativität, Kollaboration und Kommunikation. Zudem ist Wissenschaftskommunikation ein wachsendes Berufsfeld mit klaren Anschlussmöglichkeiten für Studium und Beruf.

1.3 Anspruch an die Projekte

Die Projekte sollen ein Niveau erreichen, das der Komplexität eines naturwissenschaftlichen Leistungskurses entspricht. Es geht ausdrücklich nicht darum, wissenschaftliche Sachverhalte oberflächlich zusammenzufassen, sondern darum, ein fachlich anspruchsvolles Thema so tief zu durchdringen, dass eine didaktisch durchdachte Vermittlung an ein Laienpublikum gelingt. Die didaktische Reduktion setzt Fachverständnis voraus – nicht Vereinfachung aus Unwissenheit.

Konkret bedeutet das: Ein Erklärvideo über die Nutzung komplexer Zahlen in der Physik erfordert, dass die Schülerin oder der Schüler selbst mit komplexen Zahlen in der Physik arbeiten kann – nicht bloß, dass ein Wikipedia-Artikel paraphrasiert wird. Wer Monate Zeit hat, ein Thema zu durchdringen, kann Projekte bearbeiten, die in einer klassischen Klausur nicht sinnvoll abgeprüft werden könnten. Genau darin liegt der Mehrwert des Formats.

1.4 Prüfungsformat: Präsentationsprüfung im 5. Abiturfach

Der Projektkurs soll im Regelfall als 5. Abiturfach mit einer Präsentationsprüfung gemäß § 35 APO-GOSt abgeschlossen werden. Die Prüfung dauert 20–30 Minuten und besteht aus zwei gleichgewichtig bewerteten Teilen:

Erster Prüfungsteil (ca. 10 Minuten): Präsentation und Reflexion des erstellten Produkts im zusammenhängenden Vortrag. Die Schülerin oder der Schüler erläutert die getroffenen Entscheidungen (Zielgruppe, Format, didaktische Reduktion) und reflektiert den Arbeitsprozess.

Zweiter Prüfungsteil – Fachgespräch: Vertiefende Fragen zu größeren fachlichen und fachübergreifenden Zusammenhängen. Geprüft wird, ob das Thema auch jenseits des Kommunikationsprodukts durchdrungen ist und ob Transferfähigkeit vorliegt. Wer das Produkt wesentlich von einer KI hat erstellen lassen, wird in diesem Prüfungsteil scheitern – das ist ein zentraler Vorteil gegenüber schriftlichen Klausuren.

Alternativ ist ein Abschluss als Besondere Lernleistung gemäß § 36 APO-GOSt möglich. Die Absicht muss spätestens zum Ende von Q2.1 bei der Kurslehrkraft angezeigt werden.

ENTWURF

2. Rahmenbedingungen

Kursbezeichnung	Projektkurs Wissenschaftskommunikation
Kursart	Projektkurs gemäß § 11 APO-GOSt (26. November 2010, geänd. 9. Juli 2021)
Referenzfächer	Physik, Chemie, Biologie
Jahrgangsstufe	Qualifikationsphase 2 (Q2.1 und Q2.2)
Umfang	3 Wochenstunden; Q2.1 und Q2.2 (3. und 4. Halbjahr)
Produkte	Je ein Produkt pro Halbjahr (gemäß § 14 Abs. 3 APO-GOSt)
Prüfungsformat	Präsentationsprüfung im 5. Abiturfach (§ 35) oder Besondere Lernleistung (§ 36 APO-GOSt)
Voraussetzung	Referenzfach in EF als GK, in Q1 als Kurs mit schriftlichen Arbeiten
Arbeitsform	Einzel- oder Gruppenarbeit (max. 3 Personen)
Kursleitung	Dr. Claus Unterberg (Physik / Chemie)
Einbringbarkeit	Ja – als Projektkurs in die Gesamtqualifikation einbringbar (kein Abiturfach)

3. Kompetenzerwartungen

3.1 Fachliche Kompetenzen

- Ein naturwissenschaftliches Thema auf fachlich anspruchsvollem Niveau durchdringen und darstellen
- Primärquellen (Fachbücher, Originalstudien) recherchieren, auswerten und korrekt wiedergeben
- Den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität, Hypothese und Theorie, Signifikanz und Effektstärke erklären
- Wissenschaftliche Unsicherheiten einordnen und transparent kommunizieren

3.2 Kommunikative Kompetenzen

- Komplexe Sachverhalte zielgruppengerecht aufbereiten, ohne sie zu verfälschen
- Analogien und Metaphern als Erklärinstrumente reflektiert einsetzen
- Ein Medienformat (Video, Podcast, Infografik, Artikel, interaktive Anwendung) konzipieren und produzieren
- Storytelling-Techniken auf wissenschaftliche Inhalte anwenden

3.3 Methodische und überfachliche Kompetenzen

- Ein Projekt agil planen, durchführen, dokumentieren und reflektieren (Kanban, Sprint, Stand-up, Review, Retrospektive)
- KI-Werkzeuge verantwortungsvoll einsetzen und deren Grenzen benennen
- Desinformation erkennen und Strategien des Prebunking anwenden
- Konstruktives Feedback geben und für die eigene Arbeit nutzen

ENTWURF

4. Kompetenzmatrix

Die Tabelle weist aus, welche Kompetenzbereiche in den einzelnen Phasen und Inhaltsfeldern schwerpunktmäßig gefördert werden (● = Schwerpunkt, ○ = nachgeordnet).

Inhaltsfeld / Thema	Sach-kompetenz	Methoden-kompetenz	Urteils-kompetenz	Kommunikations-kompetenz
Phase 1 – Grundlagen der Wissenschaftskommunikation (ca. 6 Wochen)				
Was ist Wissenschaftskommunikation? Qualitätskriterien, Abgrenzungen	●	●	●	○
Wie Wissenschaft funktioniert: Falsifizierbarkeit, Peer Review, Konsens	●	●	●	○
Zielgruppen, Formate, Verständlichkeit – mit Übungen	●	●	○	●
Quellenarbeit: Primär- vs. Sekundärliteratur, DOI, Preprint, KI-Recherche	○	●	●	○
Desinformation, Prebunking, Wissenschaft in gesellschaftlichen Debatten	○	○	●	●
Sprint 0: Themenfindung, Formatwahl, Projektplanung, KI-Einführung	○	●	○	●
Phase 2 – Projektphase, agil strukturiert (ca. 20–25 Wochen)				
Sprint 1–2: Recherche, Fragestellung, Quellenarbeit	●	●	●	○
Sprint 3–4: Konzeption, erste Entwürfe, Zwischenpräsentation	○	●	○	●
Sprint 5–6: Überarbeitung nach Peer-Feedback, Vertiefung	●	●	●	○
Sprint 7–8: Finalisierung, Visualisierung, Qualitätsprüfung	○	●	○	●

Fortlaufend: Projekttagebuch, Stand-ups, Sprint-Reviews, Retrospektive	○	●	○	○
Phase 3 – Abschluss und Prüfung (Q2.2.2)				
Finalisierung, Reflexionsbogen, Prüfungsvorbereitung	○	○	●	●
Präsentationsprüfung: Vortrag und Fachgespräch	○	○	●	●

SK = Sachkompetenz · MK = Methodenkompetenz · UK = Urteilskompetenz · KK = Kommunikationskompetenz

5. Verlaufsplan und agile Struktur

Die Projektphase wird durch Elemente agiler Methoden strukturiert (Kanban, Sprint, Stand-up, Review, Retrospektive). Diese Verfahren fördern Selbstorganisation, iteratives Vorgehen und kontinuierliche Reflexion. Die Dokumentationspflicht über Sprint-Protokolle und Projekttagebuch erfüllt gleichzeitig die Anforderungen des § 11 Abs. 4 APO-GOSt.

Zeitraum	Inhalte / Themen	Agile Methoden	Kompetenz-schwerpunkt	Meilenstein
Phase 1 – Grundlagenphase (Q2.1.1, ca. 6 Wochen)				
W 1–2	Was ist WissKomm? Qualitätskriterien, Abgrenzungen; Wie funktioniert Wissenschaft?	Sprint 0 starten; Kanban-Board einrichten; Projekttagebuch beginnen	SK, MK, UK	Analyse eines WissKomm-Beispiels
W 3–4	Zielgruppen & Formate; Verständlichkeit; Quellenarbeit; Desinformation & Prebunking	Stand-ups; Sprint-0-Review	MK, UK, KK	Quiz: Fehlvorstellungen identifizieren
W 5–6	Themenfindung, Formatwahl, Projektplanung; KI-Einführung	Sprint-0-Retrospektive; Sprint-1-Planung	MK, KK	Genehmigter Projektantrag
Phase 2 – Projektphase (Q2.1.2 – Q2.2.1, ca. 20–25 Wochen)				
Q2.1.2 W 7–10	Sprint 1: Recherche, Fragestellung schärfen, Quellenarbeit	Sprint-1-Review; Retrospektive; Sprint-2-Planung	SK, MK	Annotierte Quellenliste
Q2.1.2 W 11–15	Sprint 2: Konzeption, erste Entwürfe, Prototyp	Sprint-2-Review mit Peer-Feedback; Sprint-3-Planung	MK, KK	Zwischenprodukt: Konzept oder Prototyp

Q2.2.1 W 16–20	Sprint 3: Überarbeitung, Vertiefung, Visualisierung	Sprint-3-Review; Retrospektive; Sprint-4-Planung	SK, MK, UK	Überarbeitetes Produkt
Q2.2.1 W 21–25	Sprint 4: Finalisierung, Qualitätsprüfung, Abgabe	Sprint-4-Review; abschließende Retrospektive	alle	Finales Produkt (2. Halbjahresprodukt)
Phase 3 – Abschluss und Prüfung (Q2.2.2)				
Q2.2.2	Prüfungsvorbereitung, Probepräsentationen, Reflexionsbogen	Persönliches Coaching-Gespräch	UK, KK	–
Abitur	Präsentationsprüfung: Vortrag + Fachgespräch (20–30 Min.)	–	alle	Abschlusszeugnis

6. Beispielprojekte

Die folgenden Beispiele illustrieren den erwarteten Anspruch. Alle Projekte erfordern eine vertiefte fachliche Auseinandersetzung, die über das Niveau des Grundkurses hinausgeht. Das Niveau ist mit ★ (hoch) oder ★★ (sehr hoch) angegeben. Eigene Vorschläge sind ausdrücklich erwünscht und werden auf Eignung geprüft.

6.1 Physik

Fach	Projekttitel	Beschreibung und Kommunikationsformat	Niveau
Physik	**Imaginäre Physik: Wie komplexe Zahlen die Welt beschreiben**	Erklärvideo (15–20 Min.) über die Rolle komplexer Zahlen in Wechselstromlehre, Quantenmechanik und Schwingungen. Warum eine „erfundene“ Zahl reale Phänomene präzise beschreibt.	★★
Physik	**Warum die Zeit keine Konstante ist: Spezielle Relativitätstheorie für Einsteiger**	Podcast-Serie (3 Episoden à 20 Min.) mit Gedankenexperimenten, historischer Einordnung und Alltagsrelevanz (GPS-Korrektur). Lorentz-Transformation qualitativ und quantitativ.	★★
Physik	**Das Doppelspaltexperiment: Warum Physiker das Staunen nicht verlernt haben**	Animiertes Erklärvideo über Welle-Teilchen-Dualismus, Interferenz und Kollaps der Wellenfunktion – inklusive historischer Kontroverse um die Kopenhagener Deutung.	★★
Physik	**Entropie: Warum die Unordnung immer gewinnt**	Erklärvideo über den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, statistische Deutung, Boltzmann-Entropie und Konsequenzen für Alltag und Kosmologie.	★

Physik	**Kernfusion: Der ewige Traum von der Sonnenenergie auf der Erde**	Wissenschaftsblog (4 Teile) über Plasma-Physik, Tokamak vs. Trägheitsfusion, Lawson-Kriterium und aktuelle Fortschritte (ITER, NIF) mit Infografiken.	★
Physik	**Von Quarks bis Galaxien: Eine Reise durch die Größenordnungen**	Interaktive Webanwendung, die Zehnerpotenzen von 10^{-35} bis 10^{26} m erfahrbar macht, mit erklärenden Texten zu jeder Größenordnung.	★

6.2 Chemie

Fach	Projekttitel	Beschreibung und Kommunikationsformat	Niveau
Chemie	**Chirale Moleküle: Wenn Spiegelbilder nicht identisch sind**	Podcast mit Recherche-Narrativ über Stereochemie, den Contergan-Skandal, moderne asymmetrische Katalyse und warum die Natur eine Händigkeit bevorzugt.	★★
Chemie	**Gleichgewicht und Entropie: Warum chemische Reaktionen freiwillig ablaufen**	Erklärvideo über Gibbs-Energie, Enthalpie, Entropie und das chemische Gleichgewicht – mit Alltagsbeispielen und quantitativen Berechnungen.	★★
Chemie	**Elektrochemie des Alltags: Von der Batterie zur Brennstoffzelle**	Infografik-Serie (Instagram-Carousel, 8 Teile) über Redoxreaktionen, Nernst-Gleichung, Lithium-Ionen-Akkus und Wasserstoff-Brennstoffzellen. Quantitativ fundiert.	★
Chemie	**Das Molekül des Lebens: Warum Wasser so anomal ist**	Erklärvideo über Wasserstoffbrückenbindungen, Dichteanomalie, hohe Wärmekapazität und die Konsequenzen für Klima und Biologie. Bindungsmodelle quantitativ.	★
Chemie	**Die Chemie der Farben: Warum Dinge farbig sind**	Wissenschaftsblog über Absorptionsspektren, Ligandenfeldtheorie, Chromophore und die Physik hinter der Farbwahrnehmung. Mit selbst aufgenommenen Spektren.	★
Chemie	**Vom Erz zum Metall: Reduktion als Schlüssel der Zivilisation**	Erklärvideo über Metallgewinnung, thermodynamische Grundlagen (Ellingham-Diagramm), historische Entwicklung und ökologische Bilanz.	★

6.3 Biologie

Fach	Projekttitel	Beschreibung und Kommunikationsformat	Niveau
Biologie	**CRISPR erklärt: Die Genschere, die alles verändert**	Erklärvideo (15 Min.) über den Mechanismus von CRISPR-Cas9, Guide-RNA, Doppelstrangbruch und Reparaturmechanismen. Ethische Dimensionen als eigene Episode.	★★
Biologie	**Epigenetik: Warum Gene nicht alles bestimmen**	Podcast-Serie (3 Episoden) über DNA-Methylierung, Histonmodifikation, transgenerationelle Vererbung und die Auflösung des Nature-Nurture-Dualismus.	★★
Biologie	**Viren: Parasiten an der Grenze des Lebens**	Erklärvideo über Virusstruktur, Replikationszyklen (lytisch/lysogen), Evolution von Viren und mRNA-Impfstofftechnologie.	★

Biologie	**Das Mikrobiom: Ein Ökosystem in uns**	Wissenschaftsblog (5 Teile) über Darmflora, Metagenomik, Gehirn-Darm-Achse und den Einfluss auf Immunsystem und psychische Gesundheit.	★
Biologie	**Evolution in Echtzeit: Wie Bakterien resistent werden**	Interaktive Simulation (Webanwendung), die natürliche Selektion bei Antibiotikaresistenz visualisiert, mit erklärendem Begleittext.	★
Biologie	**Photosynthese: Die Maschine, die das Leben antreibt**	Animiertes Erklärvideo über Lichtreaktion und Calvin-Zyklus auf molekularer Ebene, Z-Schema, Elektronentransportkette und die Rolle von Chlorophyll.	★

6.4 Fachübergreifende Projekte

Fach	Projekttitel	Beschreibung und Kommunikationsformat	Niveau
Ph/Ch/Bio	**Radioaktivität: Physik, Biologie und Gesellschaft**	Multimedia-Dossier über Zerfallsarten, biologische Strahlenwirkung, Dosimetrie und die gesellschaftliche Debatte um Kernenergie. Fachlich quantitativ.	★★
Ph/Ch	**Spektroskopie: Wie Licht uns die Welt erklärt**	Erklärvideo über Emissions- und Absorptionsspektren, Bohr-Modell, Spektralanalyse in Chemie und Astrophysik. Mit selbst durchgeführten Experimenten.	★
Ph/Bio	**Bionik: Was die Technik von der Natur lernt**	Wissenschaftsblog mit Fokus auf Lotus-Effekt, Haifischhaut-Oberflächen, Gecko-Adhäsion – jeweils mit physikalischer Erklärung der Mechanismen.	★
Ch/Bio	**Enzyme: Katalysatoren des Lebens**	Infografik-Serie über Enzymkinetik (Michaelis-Menten), Schlüssel-Schloss-Prinzip, allosterische Regulation und pharmazeutische Anwendungen.	★
Ph/Ch	**Supraleitung: Widerstand ist zwecklos**	Podcast-Doppelfolge über BCS-Theorie, Meissner-Effekt, Hochtemperatursupraleiter und aktuelle Forschung – inklusive der LK-99-Kontroverse als Fallstudie.	★★
Bio/Ch	**Der genetische Code: Information, Übersetzung, Evolution**	Erklärvideo über Codons, Translation, Wobble-Hypothese und die Evolution des genetischen Codes – mit Visualisierung der Ribosomenstruktur.	★

7. Leistungsbewertung

7.1 Rechtliche Grundlage

Die Leistungsbewertung basiert auf § 48 SchulG NRW sowie § 14 Abs. 3 und 6 APO-GOSt. Bewertet werden ausschließlich beobachtbare und dokumentierte Leistungen. Die Gesamtnote setzt sich zusammen aus:

- Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ (Kriterien A–C sowie Vorstellung des Produkts): 50 %
- Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ (Kriterien D–E sowie Mitarbeit in Projektstunden): 50 %

Bei Gruppenarbeiten werden Gruppen- und Individualleistung gesondert berücksichtigt. Auf der Grundlage der Sprint-Protokolle und der beobachteten Mitarbeit kann die Lehrkraft individuelle Abweichungen von der Gruppenbeurteilung im Bereich „Arbeitsprozess“ vornehmen (bis ± einem Notenpunkt).

7.2 Bewertungsraster

	Kriterium	Gewichtung	Indikatoren (Auswahl)
A	**Wissenschaftliche Korrektheit**	**25 %**	Sachliche Richtigkeit; angemessene didaktische Reduktion ohne Verfälschung; korrekte Fachbegriffe; Qualität und Breite der Quellen
B	**Kommunikative Qualität**	**30 %**	Zielgruppengerechte Ansprache; klare Struktur und roter Faden; Verständlichkeit; reflektierter Einsatz von Analogien und Beispielen; wirkungsvoller Einstieg und Schluss
C	**Technische Umsetzung**	**20 %**	Bild-/Ton-/Designqualität; technische Fehlerfreiheit; angemessener Umfang; Sorgfalt und Professionalität der Aufbereitung
D	**Arbeitsprozess (agil)**	**15 %**	Qualität der Sprint-Protokolle; Termineinhaltung; Feedback-Integration; Eigenverantwortung; kontinuierliche Mitarbeit (Stand-ups, Reviews)
E	**Reflexion**	**10 %**	Kritische Selbsteinschätzung; Erkennen von Stärken und Schwächen; dokumentierter Lernfortschritt im Projekttagebuch

Die Kriterien werden zu Beginn des Kurses transparent kommuniziert und schriftlich ausgehändigt. Schülerinnen und Schüler haben jederzeit das Recht, ihren aktuellen Bewertungsstand zu erfragen.

8. Regelungen zum Einsatz künstlicher Intelligenz

Der Einsatz von KI-Werkzeugen (Sprachmodelle, Bildgeneratoren, Transkriptionstools) ist im Projektkurs ausdrücklich erlaubt – unter folgenden Bedingungen:

8.1 Grundsätze

- Transparenz: Jeder KI-Einsatz wird im Projekttagebuch dokumentiert (Werkzeug, Einsatzzweck, Ergebnis).
- Verifikation: Keine KI-generierte Information wird ungeprüft übernommen. Fakten, Zahlen und Zitate werden an Primärquellen verifiziert.
- Werkzeug, nicht Ersatz: KI darf beim Brainstorming, bei der Textoptimierung und bei technischen Aufgaben helfen. Sie darf nicht das eigene Denken, die fachliche Durchdringung oder die kreative Gestaltung ersetzen.
- Eigene Stimme: Das finale Produkt muss die eigene Handschrift der Schülerin oder des Schülers tragen. Generische KI-Texte werden nicht akzeptiert.

8.2 Prüfungsrelevanz

In der Präsentationsprüfung wird die Fähigkeit geprüft, das Thema im Fachgespräch eigenständig zu durchdringen. Wer das Produkt wesentlich von einer KI hat erstellen lassen, wird im mündlichen Prüfungsteil scheitern. Dies ist ein zentraler Vorteil des Prüfungsformats gegenüber schriftlichen Klausuren.

9. Nachweis der Erfüllung der APO-GOSt-Anforderungen

Anforderung APO-GOSt	Umsetzung im Kurs
§ 11 Abs. 1: Projektkurs als eigenständige Kursart	Kurs ist als Projektkurs ausgewiesen; einbringbar in die Gesamtqualifikation gemäß § 36 APO-GOSt; kein Abiturfach
§ 11 Abs. 2: Bezug zu mindestens einem Referenzfach	Referenzfächer: Physik, Chemie, Biologie; Kursleitung ist in Physik und Chemie ausgebildet; fachübergreifende Anlage ist intendiert
§ 11 Abs. 3: Umfang	3 Wochenstunden über Q2.1 und Q2.2; ca. 25–30 effektive Unterrichtswochen
§ 11 Abs. 4: Dokumentationspflicht	Projekttagebuch (Formular 2) als Pflichtdokument; Sprint-Protokolle nach jedem Sprint; Projektantrag (F1); Reflexionsbogen (F4); Peer-Feedback (F3/F6)
§ 14 Abs. 3 und 6: Leistungsbewertung	Zwei Produkte (je eines pro Halbjahr); fünfteiliges Bewertungsraster mit Gewichtungen; Kriterien werden zu Kursbeginn transparent kommuniziert
§ 35 APO-GOSt: Präsentationsprüfung im 5. Abiturfach	Standardmäßiges Prüfungsformat; Prüfung 20–30 Min. (Vortrag + Fachgespräch); Anmeldung spätestens Ende Q2.1
§ 48 SchulG NRW: Grundsätze der Leistungsbewertung	Bewertung nur beobachtbarer und dokumentierter Leistungen; keine Benotung informeller Gespräche; individuelle Differenzierung bei Gruppenarbeiten möglich

10. Differenzierung, Inklusion und Evaluation

10.1 Differenzierung

Die offene Themenwahl erlaubt eine natürliche Differenzierung nach Interesse und Vorwissen. Die Lehrkraft berät Teams gezielt bei der Justierung des Anspruchsniveaus. Unterschiedliche Kommunikationsformate ermöglichen die Berücksichtigung verschiedener Stärkenprofile. Besonders leistungsstarke Gruppen können ihr Produkt öffentlich präsentieren oder an Wettbewerben wie „Jugend forscht“ teilnehmen.

10.2 Inklusion

Bei Vorliegen von Förderbedarf werden Nachteilsausgleiche gemäß § 67 SchulG NRW gewährt (z. B. verlängerte Abgabefristen, alternative Präsentationsformen).

10.3 Evaluation

Das Curriculum wird am Ende jedes Durchlaufs evaluiert auf Basis einer anonymisierten Kursevaluation und eines Reflexionsgesprächs in der Fachkonferenz. Änderungen bedürfen eines Fachkonferenzbeschlusses und werden im Deckblatt dokumentiert.

11. Materialien, Formulare und Grundlagenliteratur

11.1 Pflichtformulare

Nr.	Bezeichnung	Abgabezeitpunkt	Funktion
F1	**Projektantrag**	Ende Sprint 0	Themengenehmigung; Grundlage Prozessbewertung
F2	**Sprint-Protokoll**	Nach jedem Sprint	Dokumentation des Arbeitsprozesses; Kernbestandteil Prozessbewertung
F3	**Peer-Feedback-Bogen**	Nach Zwischenpräsentation (Sprint 4)	Reflexionskompetenz; beratend für Produktbewertung
F4	**Reflexionsbogen**	Ende Q2.2.1 und Q2.2.2	Selbsteinschätzung; Grundlage Prüfungsvorbereitung
F5	**Checkliste vor Abgabe**	Vor Abgabe des Endprodukts	Qualitätssicherung: Inhalt, Kommunikation, Technik, Rechtliches
F6	**KI-Nutzungsdokumentation**	Fortlaufend im Projekttagebuch	Transparenz über KI-Einsatz; Pflichtbestandteil gem. § 11 APO-GOSt

11.2 Grundlagenliteratur

- Bonfadelli, H. et al. (Hrsg., 2017): Handbuch Wissenschaftskommunikation. Springer VS.
- Chalmers, A. F. (2013): Wege der Wissenschaft. Springer.
- Lewandowsky, S. & van der Linden, S. (2021): Countering Misinformation. European Review of Social Psychology.
- National Academies (2017): Communicating Science Effectively. NAP.
- Olson, R. (2015): Houston, We Have a Narrative. University of Chicago Press.
- Oreskes, N. & Conway, E. M. (2010): Merchants of Doubt. Bloomsbury Press.

Dieses schulinterne Curriculum basiert auf dem Leitfaden „Wissenschaft verständlich machen – Ein Leitfaden für den Projektkurs Wissenschaftskommunikation“ (Unterberg, 2025) und wird bei Bedarf fortgeschrieben.

A N H A N G

Ausgewählte Pflichtformulare

Formulare F1–F3 zur Verwendung im Unterricht

Formular F1 – Projektantrag

Einzureichen am Ende von Sprint 0. Nach Genehmigung beginnt Sprint 1.

Feld	Angabe
Projekttitel (vorläufig)	
Teammitglieder	
Wissenschaftliche Fragestellung	
Relevanz und Zielgruppe	
Kommunikationsformat	
Grober Arbeitsplan (Meilensteine pro Sprint)	
Benötigte Materialien und Hilfsmittel	

Datum: _____ Unterschriften Gruppe: _____

Genehmigt durch: _____ *Datum:* _____

Formular F2 – Sprint-Protokoll

Nach jedem Sprint auszufüllen und ins Projekttagebuch einzuheften. Abgabe spätestens in der ersten Stunde nach dem Sprint-Review.

Feld	Angabe
Sprint-Nummer / Zeitraum	
Teamname / Projekttitel	
Sprint-Ziel laut Planung	
Erreichte Ergebnisse	
Aufgetretene Probleme und Lösungsansätze	
Offene Aufgaben (Übertrag in nächsten Sprint)	
Konkrete Verbesserungen für den nächsten Sprint	

Datum: _____ Teamunterschriften: _____

ENTW

Formular F3 – Peer-Feedback

Ausfüllen nach den Zwischenpräsentationen. Die Einschätzung wird der bewerteten Gruppe ausgehändigt.

Bewertetes Projekt: _____ Bewertende Gruppe: _____

Kriterium	Stärken / Verbesserungsvorschläge	Punkte (1–5)
Fachliche Korrektheit		
Verständlichkeit für die Zielgruppe		
Struktur und roter Faden		
Qualität der Visualisierung		
Überzeugungskraft und Präsentation		
Gesamteindruck		**/ 5**

Datum: _____ Unterschrift: _____

ENTW